

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date de révision 30-nov.-2024

Numéro de révision 4

## Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

Description du produit: **Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml**  
Cat No. : **14425**  
Formule moléculaire **Cs<sub>2</sub> CO<sub>3</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>**

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Substances chimiques de laboratoire.  
Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributeur suisse** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

#### Adresse e-mail

[begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur

**Pour la Belgique** Numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Pour obtenir des informations aux États-Unis, appelez le : 001-800-227-6701  
Pour obtenir des informations en Europe, appelez le : +32 14 57 52 11

Numéro d'appel d'urgence en Europe : +32 14 57 52 99  
Numéro d'appel d'urgence aux États-Unis : 201-796-7100

Numéro d'appel CHEMTREC aux États-Unis: 800-424-9300  
Numéro d'appel CHEMTREC en Europe : 703-527-3887

#### **Pour les clients en Suisse:**

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)  
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402  
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

## CENTRE ANTIPOISON - Services d'information d'urgence

France; I.N.R.S.: +33(0)145425959  
bnpc@chru-nancy.fr  
<http://www.centres-antipoison.net/>  
Belgique; 070 245 245 (24/7)  
info@poisoncentre.be  
<https://www.centreantipoisons.be/>  
Luxembourg; 8002 5500 (24/7)

## Rubrique 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

##### Dangers physiques

Substances/mélanges corrosifs pour les métaux

Catégorie 1 (H290)

##### Dangers pour la santé

Corrosion/irritation cutanée  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 1 B (H314)  
Catégorie 1 (H318)

##### Dangers pour l'environnement

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Danger

#### Mentions de danger

H290 - Peut être corrosif pour les métaux

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

#### Conseils de prudence

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P301 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

## 2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Composant        | Numéro CAS | N° CE             | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008                                                                        |
|------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | 231-791-2         | 93.78              | -                                                                                                                        |
| Acide nitrique   | 7697-37-2  | 231-714-2         | 5.00               | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Cesium carbonate | 534-17-8   | EEC No. 208-591-9 | 1.22               | Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                 |

| Composant      | Limites de concentration spécifiques (SCL)                                                                                                                                                                                                                                  | Facteur M | Notes sur les composants |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Acide nitrique | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) :: 70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) :: 26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -         | -                        |

| Composant      | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acide nitrique | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux | Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. Consulter immédiatement un médecin.                                                                                                                  |
| Contact oculaire  | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.                                                                               |
| Contact cutané    | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Consulter immédiatement un médecin. |
| Ingestion         | NE PAS faire vomir. Nettoyer la bouche avec de l'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.                                                           |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

## Inhalation

En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Transporter à l'écart de toute exposition, maintenir en position couchée. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié. Consulter immédiatement un médecin.

**Protection individuelle du personnel de premiers secours** Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Notes au médecin** Traiter les symptômes.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### **Moyens d'extinction appropriés**

Non combustible. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Agent chimique sec, Sable sec, Mousse résistant à l'alcool.

#### **Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**

Aucune information disponible.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants. Le produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des muqueuses.

#### **Produits dangereux résultant de la combustion**

Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>), Oxydes métalliques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral. La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

## Rubrique 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

Absorber avec une matière absorbante inerte. Conserver dans des récipients fermés adaptés à l'élimination.

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Lieu pour matière corrosive. Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé.

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 8 (Acide)

<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Liste source (s): **Union Européenne** - Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 décembre 2020 **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail. Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018. (<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20984>) **CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant      | Union européenne                                           | Le Royaume Uni                                           | France                                                                                              | Belgique                                                               | Espagne                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide nitrique | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Composant      | Italie                                                                 | Allemagne                                                         | Portugal                                                    | Les Pays-Bas                                                  | Finlande                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acide nitrique | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

|  |                    |                 |                               |         |                                                                          |
|--|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | minuti. Short-term | Stunden). AGW - | minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | minuten | tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuutteina |
|--|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|

| Composant      | Autriche                                                     | Danemark                                               | Suisse                                                                                               | Pologne                                                   | Norvège                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide nitrique | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Composant      | Bulgarie                         | Croatie                                                            | Irlande                                      | Chypre                         | République tchèque                             |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Acide nitrique | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³ 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Composant      | Estonie                                                    | Gibraltar                                    | Grèce                          | Hongrie                                                          | Islande                        |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Acide nitrique | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ |

| Composant      | Lettonie                                                        | Lituanie                       | Luxembourg                                           | Malte                                              | Roumanie                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Acide nitrique | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minute |

| Composant      | Russie                        | République slovaque | Slovénie                                                                                           | Suède                                                                                                                              | Turquie                                            |
|----------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Acide nitrique | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m³ | Ceiling: 2.6 mg/m³  | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 dakika |

## Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

## Les méthodes de surveillance

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

| Component                             | Effet aigu local (Dermale) | Effet aigu systémique (Dermale) | Les effets chroniques local (Dermale) | Les effets chroniques systémique (Dermale) |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cesium carbonate<br>534-17-8 ( 1.22 ) |                            |                                 |                                       | DNEL = 2.08mg/kg bw/day                    |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

| Component                             | Effet aigu local<br>(Inhalation) | Effet aigu systémique<br>(Inhalation) | Les effets chroniques<br>local (Inhalation) | Les effets chroniques<br>systémique<br>(Inhalation) |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cesium carbonate<br>534-17-8 ( 1.22 ) |                                  |                                       |                                             | DNEL = 0.73mg/m <sup>3</sup>                        |

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

| Component                             | Eau douce       | Des sédiments<br>d'eau douce   | Eau intermittente | Micro-organismes<br>dans le traitement<br>des eaux usées | Des sols<br>(agriculture)   |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cesium carbonate<br>534-17-8 ( 1.22 ) | PNEC = 1.21mg/L | PNEC = 4.7mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.916mg/L  | PNEC = 97mg/L                                            | PNEC = 0.24mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Eau de mer      | Des sédiments<br>d'eau marine   | Eau de mer<br>intermittente | Chaîne alimentaire | Air |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----|
| Cesium carbonate<br>534-17-8 ( 1.22 ) | PNEC = 0.12mg/L | PNEC = 0.47mg/kg<br>sediment dw |                             |                    |     |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de protection (La norme européenne - EN 166)

**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de<br>passage                      | Épaisseur des<br>gants | La norme<br>européenne | Commentaires à gants |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Néoprène           | Voir les<br>recommandations<br>du fabricant | -                      | EN 374                 | (exigence minimale)  |

**Protection de la peau et du corps** Vêtements à manches longues.

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire** En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent utiliser les respirateurs homologués correspondants.  
Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**À grande échelle / utilisation d'urgence** En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié  
**Type de filtre recommandé :** Les gaz acides filtre

**À petite échelle / utilisation en** Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

**laboratoire** approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience  
Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                               |                               |                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>État physique</b>                          | Liquide                       |                                                |
| <b>Aspect</b>                                 | Transparent                   |                                                |
| <b>Odeur</b>                                  | Aucune information disponible |                                                |
| <b>Seuil olfactif</b>                         | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>             | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Point de ramollissement</b>                | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>          | Aucune information disponible |                                                |
| <b>Inflammabilité (Liquide)</b>               | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>           | Sans objet                    | Liquide                                        |
| <b>Limites d'explosivité</b>                  | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Point d'éclair</b>                         | Aucune information disponible | <b>Méthode -</b> Aucune information disponible |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>      | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Température de décomposition</b>           | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>pH</b>                                     | 1                             |                                                |
| <b>Viscosité</b>                              | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Hydrosolubilité</b>                        | Miscible                      |                                                |
| <b>Solubilité dans d'autres solvants</b>      | Aucune information disponible |                                                |
| <b>Coefficient de partage (n-octanol/eau)</b> |                               |                                                |
| <b>Composant</b>                              | <b>log Pow</b>                |                                                |
| Acide nitrique                                | -2.3                          |                                                |
| <b>Pression de vapeur</b>                     | 23 hPa @ 20 °C                |                                                |
| <b>Densité / Densité</b>                      | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Densité apparente</b>                      | Sans objet                    | Liquide                                        |
| <b>Densité de vapeur</b>                      | Aucune donnée disponible      | (Air = 1.0)                                    |
| <b>Caractéristiques des particules</b>        | Sans objet (liquide)          |                                                |

### 9.2. Autres informations

**Formule moléculaire** Cs2 CO3 in 5% HN O3

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1. Réactivité** Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

**10.2. Stabilité chimique** Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

**Polymérisation dangereuse** Aucune information disponible.  
**Réactions dangereuses** Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### 10.4. Conditions à éviter



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

Produits incompatibles. Excès de chaleur.

## 10.5. Matières incompatibles

Bases fortes.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>). Oxydes métalliques.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

##### a) toxicité aiguë;

Oral(e)

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Cutané(e)

Aucune donnée disponible

Inhalation

Aucune donnée disponible

#### Données toxicologiques pour les composants

| Composant        | DL50 oral                 | DL50 dermal | LC50 (CL50) par inhalation |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| Water            | -                         | -           | -                          |
| Acide nitrique   | -                         | -           | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h  |
| Cesium carbonate | LD50 = 2333 mg/kg ( Rat ) | -           | -                          |

| Composant      | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acide nitrique | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

##### b) corrosion cutanée/irritation cutanée;

Catégorie 1 B

##### c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;

Catégorie 1

##### d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

Respiratoire

Aucune donnée disponible

Peau

Aucune donnée disponible

##### e) mutagénicité sur les cellules germinales;

Aucune donnée disponible

##### f) cancérogénicité;

Aucune donnée disponible

Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit

##### g) toxicité pour la reproduction;

Aucune donnée disponible

##### h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;

Aucune donnée disponible

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

**i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;** Aucune donnée disponible

**Organes cibles** Aucune information disponible.

**j) danger par aspiration;** Aucune donnée disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique. En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

**Propriétés perturbant le système endocrinien** Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

**Effets d'écotoxicité** Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

| Composant        | Poisson d'eau douce              | Puce d'eau                          | Algues d'eau douce                                   |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cesium carbonate | LC50: >97 mg/l/96H (Danio rerio) | EC50: 91.6 mg/l/48H (Daphnia magna) | EC50: 130 mg/l/72H (Pseudokirchneriella subcapitata) |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance** Le produit contient des métaux lourds. Éviter tout rejet dans l'environnement. Un prétraitement spécifique est nécessaire d'après les informations fournies, peuvent persister.  
**Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées** Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation** Il est possible que la substance soit sujette à bioaccumulation

| Composant      | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Acide nitrique | -2.3    | Aucune donnée disponible          |

**12.4. Mobilité dans le sol** Le produit est soluble dans l'eau, et peuvent se propager dans les systèmes d'eau. Mobilité probable dans l'environnement du fait de sa solubilité dans l'eau. Très mobile dans les sols

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB** Pas de données disponibles pour l'évaluation.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

**Informations relatives aux perturbateurs endocriniens** Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

**12.7. Autres effets néfastes**  
**Des polluants organiques**

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

persistants

Potentiel de destruction de l'ozone Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déchets de résidus/produits non utilisés | Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.                                                                                                                                                    |
| Emballages contaminés                    | Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le code européen des déchets             | D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.                                                                                                                                                                                                      |
| Autres informations                      | Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne pas entraîner vers les égouts. Les quantités importantes affectent le pH et sont nocives pour les organismes aquatiques.                                 |
| Ordonnance suisse sur les déchets        | L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr</a> |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### IMDG/IMO

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                   | UN3264                                       |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU | Liquide corrosif, acide, inorganique, n.s.a. |
| Nom technique                                      | (NITRIC ACID)                                |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        | 8                                            |
| 14.4. Groupe d'emballage                           | III                                          |

### ADR

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                   | UN3264                                       |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU | Liquide corrosif, acide, inorganique, n.s.a. |
| Nom technique                                      | (NITRIC ACID)                                |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        | 8                                            |
| 14.4. Groupe d'emballage                           | III                                          |

### IATA

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                   | UN3264                                       |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU | Liquide corrosif, acide, inorganique, n.s.a. |
| Nom technique                                      | (NITRIC ACID)                                |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        | 8                                            |
| 14.4. Groupe d'emballage                           | III                                          |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

**14.5. Dangers pour l'environnement** Pas de dangers identifiés

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Pas de précautions spéciales requises.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable, les produits emballés

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

### Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant        | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water            | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Acide nitrique   | 7697-37-2  | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Cesium carbonate | 534-17-8   | 208-591-9 | -      | -   | X     | X    | KE-05432 | X    | X    |

| Composant        | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Australie) | NZIoC | PICCS |
|------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------|-------|-------|
| Water            | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Acide nitrique   | 7697-37-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Cesium carbonate | 534-17-8   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |

**Légende:** X - Listé '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant        | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | -                                                                   | -                                                                                             | -                                                                                                           |
| Acide nitrique   | 7697-37-2  | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                              | -                                                                                                           |
| Cesium carbonate | 534-17-8   | -                                                                   | -                                                                                             | -                                                                                                           |

### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant        | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5  | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| Acide nitrique   | 7697-37-2  | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| Cesium carbonate | 534-17-8   | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

## importations de produits chimiques dangereux

Sans objet

## Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

## Réglementations nationales

**Classification allemande WGK** Classe dangereuse pour l'environnement aquatique = 1 (auto-classification)

| Composant        | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Acide nitrique   | WGK1                                  |                            |
| Cesium carbonate | WGK2                                  |                            |

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

| Composant                            | Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81) | Suisse - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV) | Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide nitrique<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Substances interdites et réglementées                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                       |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H290 - Peut être corrosif pour les métaux

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H272 - Peut aggraver un incendie ; comburant

H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus

EUH071 - Corrosif pour les voies respiratoires

### Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Cesium, plasma standard solution, Specpure®, Cs 10,000 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes  
**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées  
**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)  
**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable  
**RPE** - Équipement de protection respiratoire  
**LC50** - Concentration létale à 50%  
**NOEC** - Concentration sans effet observé  
**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

nouvelles  
**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps  
**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer  
Concentration prévisible sans effet (PNEC)  
**LD50** - Dose létale à 50%  
**EC50** - Concentration efficace 50%  
**POW** - Coefficient de partage octanol: eau  
**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques  
**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires  
**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë  
**COV** - (composés organiques volatils)

## Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

## Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Dangers physiques            | D'après les données d'essai |
| Dangers pour la santé        | Méthode de calcul           |
| Dangers pour l'environnement | Méthode de calcul           |

## Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Préparée par            | Département sécurité du produit. |
| Date de révision        | 30-nov.-2024                     |
| Sommaire de la révision | Sans objet.                      |

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**